

산과염기 60제

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

다음 중 HCl 수용액과 반응하여 염을 형성하지 않는 산화물은?

- ① Al_2O_3 ② SiO_2 ③ P_4O_{10} ④ MgO

문제 2

다음 반응에서 아레니우스 산으로 작용한 것은?

- ① $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$
 ② $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$
 ③ $\text{Cu}^{2+} + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$
 ④ $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$

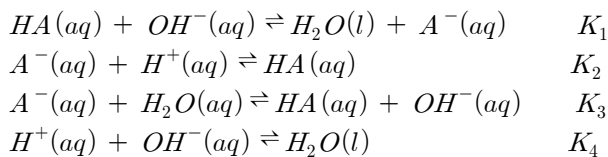
문제 3

0.1M 산A의 산해리상수는 약 0.05이다. 이 용액의 pH와 pK_a 를 각각 x와 y라 할 때, x+y에 가장 가까운 값은? (단, 산의 이온화 상수 K_a 에 대해 $\text{pK}_a = -\log K_a$ 로 정의한다.)

- ① 1.3 ② 2.3 ③ 2.45 ④ 2.6

문제 4

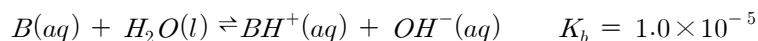
25℃에서 다음 반응의 평형 상수 크기를 바르게 비교한 것은? (단, 25℃에서 HF의 산 해리 상수는 $K_a = 6.8 \times 10^{-4}$ 이다.)



- ① $K_4 > K_2 > K_1 > K_3$ ② $K_1 > K_3 > K_2 > K_4$
 ③ $K_1 > K_2 > K_3 > K_4$ ④ $K_4 > K_1 > K_2 > K_3$

문제 5

다음은 약염기 B 수용액의 평형 반응식과 25℃에서의 염기 해리 상수이다.



0.1M [B]용액에 들어있는 B와 BH^+ 의 농도비 $\frac{[B]}{[BH^+]}$ 가 100일 때, 25℃에서 이 용액의 해리백분율로 가장 가까운 값은?

- ① 0.01% ② 0.1% ③ 1% ④ 10%

문제 6

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① H_2O , CF_4 , NH_3 중 가장 큰 결합각을 가진 것은 H_2O 이다.
 ② HCl , $HClO$, $HClO_2$ 중 가장 약한 산은 $HClO_2$ 이다.
 ③ Ne , N_2 , H_2O 중 반데르발스 기체 식의 상수 "b"가 가장 작은 기체는 Ne 이다.
 ④ B_2 , B_2^+ , B_2^- 중 결합 길이가 가장 짧은 것은 B_2^+ 이다.

문제 7

지시약 $HIn(pK_a = 9.4)$ 은 전기적 중성일때 색을 나타낸다. 0.1M HA 수용액($pK_a = 8.0$) 10mL를 0.01M $NaOH$ 를 이용하여 적정하였다. 당량점에서 지시약으로 사용한 HIn 중 몇 %의 지시약이 색을 띠고 있는가? 단, 지시약의 농도는 무시한다. (필요하면 $\log 2=0.30$, $\log 3=0.48$, $\log 4=0.60$, $\log 5=0.70$ 를 사용하라.)

- ① 20% ② 33% ③ 66% ④ 80%

문제 8

0.01M NH_3 와 0.1M NH_4Cl 로 구성된 완충 용액의 pH로 가장 가까운 값은?(단, NH_3 의 $pK_b = 4.75$ 이고, $\log 2=0.30$, $\log 3=0.48$, $\log 5=0.70$ 으로 계산하시오.)

- ① 5.75 ② 8.25 ③ 9.25 ④ 9.75

문제 9

어떤 산(HA) 용액의 pH를 측정하였더니 0.50이었다. 이 산 용액의 농도와 가장 유사한 값은 어느 것인가? (단, 산의 $K_a = 10^{-3}$ 이다.)

- ① 0.05M ② 0.10M ③ 0.50M ④ 100M

문제 10

다음 염 1mol을 물에 녹여 1L 수용액을 제조할 때 염기성 용액인 것은?

- ① KCN ② NaI ③ NH_4Cl ④ $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$

문제 11

25℃에서 0.2M NH_3 와 0.4M NH_4Cl 의 완충 용액 0.5L에 HCl 0.1mol을 첨가하였다. 이 용액의 pH에 가장 가까운 것은? (단, $\text{pK}_w = 14.0$ 이고, NH_3 의 $\text{pK}_b = 4.7$ 이며, $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$ 이다)

- ① 3.6 ② 4.7 ③ 9.3 ④ 11.4

문제 12

25℃에서 0.001M 약산 HA 수용액 20mL를 0.1M NaOH 수용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH는 11.0이다. 약산 HA의 K_a 에 가장 가까운 값은? (단, $pK_w = 14.0$ 이다)

- ① 10^{-3} ② 10^{-6} ③ 10^{-8} ④ 10^{-11}

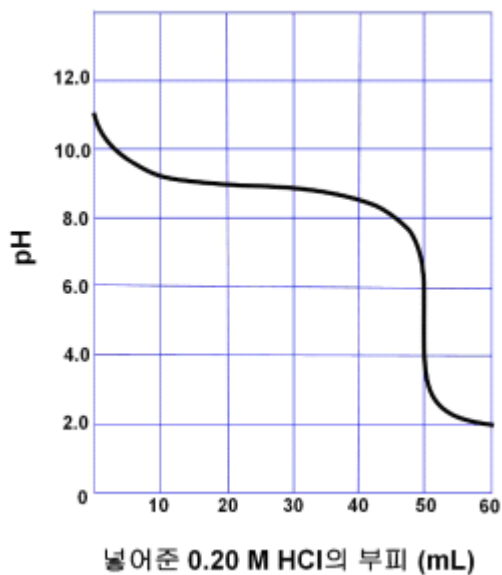
문제 13

인산 화합물을 사용하여 pH가 2.5인 완충 용액을 만들고자 한다. 필요한 시약과 각각의 농도가 옳게 짝지어진 것은? (단, 인산(H_3PO_4)의 pK_{a1} , pK_{a2} , pK_{a3} 는 각각 2.2, 7.2, 12.4이고 $\log 2$ 는 0.3이다)

- ① $H_3PO_4 = 1.0M$, $NaH_2PO_4 = 2.0M$
 ② $NaH_2PO_4 = 1.0M$, $Na_2HPO_4 = 2.0M$
 ③ $NaH_2PO_4 = 2.0M$, $Na_3PO_4 = 1.0M$
 ④ $Na_2HPO_4 = 2.0M$, $Na_3PO_4 = 1.0M$

문제 14

이 염기(BOH)의 농도가 0.1M일때 pH로 가장 가까운 값은?



- ① 3.0 ② 13.0 ③ 11.0 ④ 5.0

문제 15

다음 중 증류수에 녹았을 때 산성 수용액을 만드는 물질의 개수는?

KNO_3 , NH_4Cl , NO_2 , CO_2 , MgO , Na_2O

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

문제 16

다음 각 용액에 RbCO_3 를 포화시켰을 때 Rb^{2+} 이온의 농도가 가장 높은 수용액의 pH는?

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9

문제 17

25℃에서 아래 혼합용액 ㉠의 pH=11 ㉡의 pH=7

㉠ : 0.01 M NaOH 수용액 100 mL + 2 M HCl 수용액 a mL

㉡ : 0.01 M NaOH 수용액 100 mL + 2 M CH_3COOH 수용액 b mL

다음 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, CH_3COOH 의 pK_a 는 5이다.)

가. $a \approx 45$
 나. $b = 50$
 다. 혼합용액 ㉡에서 $[\text{CH}_3\text{COO}^-] > [\text{CH}_3\text{COOH}]$

- ① 가 ② 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 18

어떤 산(HA) 0.1 M 수용액의 pH를 측정하였더니, $\text{pH} = 1.00$ 이었다. 이 산의 이온화 백분율은 얼마인가?

- ① 100.0 % ② 1.0 % ③ 0.1 % ④ 0.01 %

문제 19

다음과 같은 혼합 수용액이 있다.

혼합 용액의 pH가 큰 것부터 순서대로 나열한 것은?

- (가) 0.2M CH_3COOH 10mL + 0.1M NaOH 10mL
 (나) 0.3M HCl 10mL + 0.1M NaOH 10mL
 (다) 0.3M HCl 10mL + 0.1M NaOH 30mL

- ① (가)>(나)>(다) ② (가)>(다)>(나)
 ③ (다)>(가)>(나) ④ (다)>(나)>(가)

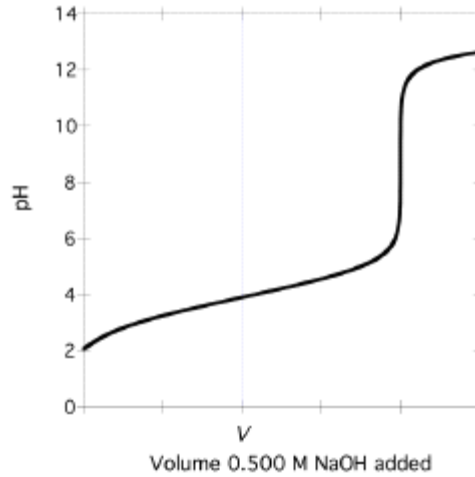
문제 20

0.1M 아세트산(CH_3COOH) 수용액 50mL에 0.1M NaOH 수용액 50mL를 가했을 때, 용액 내에 존재하는 이온의 농도가 높은 것부터 차례대로 나타낸 것은?

- ① $[\text{Na}^+] > [\text{CH}_3\text{COO}^-] > [\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$
 ② $[\text{Na}^+] > [\text{OH}^-] > [\text{CH}_3\text{COO}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$
 ③ $[\text{Na}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] > [\text{OH}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$
 ④ $[\text{CH}_3\text{COO}^-] > [\text{Na}^+] > [\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$

문제 21

삼양성자 산인 트라이메스산(H_3A)의 $pK_1=3.1$, $pK_2=3.9$, $pK_3=4.7$ 이다. 다음 그림은 0.100M의 트라이메스산 100mL를 0.500M NaOH(aq)로 적정했을 때의 pH그래프이다. NaOH(aq)를 2V만큼 첨가했을 때 주화학종은?



- ① H_3A ② H_2A^- ③ HA^{2-} ④ A^{3-}

문제 22

$MF_2(s)$ 의 $K_{sp}=10^{-8}$ 이다. $[M^{2+}]=10^{-4}M$ 일 때, pH는 얼마인가?
($M(OH)_2$ 는 $K_b=10^5$ 이고, HF의 $K_a=10^{-6}$ 이다.)

- ① 2 ② 5 ③ 9 ④ 12

문제 23

pH가 11인 B수용액에서 B의 농도는 얼마인가?
($pK_a(BH^+)=3$)

- ① 10^3M ② 10^5M ③ $10^{-3}M$ ④ 1M

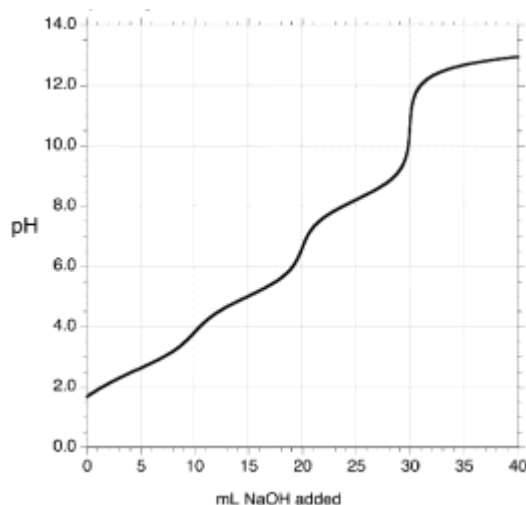
문제 24

$t^{\circ}\text{C}$ 에서 $pK_w=12$ 이다. 일양성자 산을 NaOH 수용액으로 적정했다. NaOH 수용액 25.0mL를 첨가한 지점의 pH는 4.0이다. 지시약은 페놀프탈레인을 사용했고 NaOH를 50.0mL 첨가했을 때 종말점이 관찰되었다. 이 일양성자 산의 짝염기의 pK_b 는 얼마인가?

- ① 4 ② 8 ③ 10 ④ 12

문제 25

0.1M 삼양성자산(H_3A) 10mL를 0.1M 수산화나트륨으로 적정하여 아래의 적정 곡선을 얻었다. 삼양성자 산의 짝염기 A^{3-} , HA^{2-} , H_2A^- 의 세 가지 pK_{b1} pK_{b2} pK_{b3} 값은 각각 얼마인가? ($pK_w=14$)



- ① 2.6, 5.0, 8.2 ② 11.4, 9.0, 5.8
③ 5.8, 9.0, 11.4 ④ 8.2, 5.0, 2.6

문제 26

다양성자산 H_3Y 는 3단계로 산 해리를 한다. 다음 중 가장 약한 산은?

- ① H_3Y ② H_2Y^- ③ HY^{2-} ④ Y^{3-}

문제 27

$1.0 \times 10^{-10} \text{ M}$ HBr 수용액에서 H_2O 의 자체이온화에 의해 생성된 H^+ 의 농도는?

- ① $1.0 \times 10^{-4} \text{ M}$ ② $1.0 \times 10^{-7} \text{ M}$
③ $1.0 \times 10^{-10} \text{ M}$ ④ $1.0 \times 10^{-14} \text{ M}$

문제 28

0.1 M 약한 산($K_a = 1.0 \times 10^{-3}$) 용액에서 % 해리도는?

- ① 0.001 % ② 0.1 % ③ 1% ④ 10%

문제 29

약산 HA의 해리 백분율은 다음과 같이 정의된다.

$$\frac{\text{해리된 HA의 농도}}{\text{초기 HA의 농도}} \times 100\%$$

0.50 M HA 수용액의 pH가 2.0일 때, HA의 해리 백분율은?

- ① 0.02% ② 0.20% ③ 2.0% ④ 20%

문제 30

pH 3.0인 염산(HCl) 수용액을 물로 10배 희석하였다. 이 희석용액의 pH는?

- ① pH = 3.0 ② $3.0 < \text{pH} < 4.0$
③ pH = 4.0 ④ pH > 4.0

문제 35

$t^{\circ}\text{C}$ 에서 순수한 물의 $\text{pH} = 6$ 이다. 이 온도에서 물의 해리상수 K_w 와 가장 가까운 값은?

- ① 1×10^{-12} ② 5×10^{-12} ③ 1×10^{-13} ④ 5×10^{-14}

문제 36

T_2O 의 이온곱 상수는 $t^{\circ}\text{C}$ 에서 10^{-16} 이다. 이 온도에서 T_2O $\text{pT}=7.5$ 인 용액의 액성은 무엇인가? (단, $\text{pT} = -\log[\text{T}^+]$ 이고, $\log(14) = 1.15$ 이다.)

- ① 산성 ② 중성 ③ 염기성
④ 주어진 자료로 나는 알 수 없다. 너무 어렵다.

문제 37

어떤 약염기 BOH 0.010 M 수용액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $[\text{BOH}] + [\text{B}^+] + [\text{OH}^-] > 0.010 \text{ M}$ 이다.
② $[\text{BOH}] > [\text{B}^+]$ 이다.
③ $\text{pH} < 2$ 이다.
④ $[\text{OH}^-] = [\text{B}^+]$ 이다.

문제 38

다음은 몇 가지 지시약의 변색 범위와 산성 및 염기성에서의 색을 나타낸 것이다.

지시약	변색 범위	산성	염기성
메틸오렌지	3.1-4.4	오렌지색	노란색
브로모페놀블루	3.0-4.6	노란색	붉은보라색
페놀프탈레인	8.0-10.0	무색	분홍보라색
페놀레드	6.4-8.0	노란색	분홍보라색

염산 용액(HCl(aq))을 암모니아 수용액 ($\text{NH}_3(\text{aq})$)으로 적정하였을 때 중화점을 확인하기 위하여 가장 적당한 지시약과 중화점 이후의 색을 옳게 짝지은 것은?

- | | 지시약 | 중화점 이후의 색 |
|---|---------|-----------|
| ① | 메틸오렌지 | 오렌지 |
| ② | 브로모페놀블루 | 붉은 보라색 |
| ③ | 페놀프탈레인 | 무색 |
| ④ | 페놀레드 | 노란색 |

문제 39

0.200M BOH($K_b = 10^{-8}$)를 0.200M 염산 표준용액으로 적정할 때, 지시약으로 가장 적절한 것은?

지시약	pK _a
메틸 오렌지	3.8
메틸 레드	5.4
브로모티몰(싸이몰)블루	6.8
페놀프탈레인	9.2

- ① 메틸 오렌지 ② 메틸 레드 ③ 브로모싸이몰 블루 ④ 페놀프탈레인

문제 40

다음 산들을 0.1M NaOH 용액으로 적정할 때 마지막 당량점까지 들어간 NaOH 용액의 부피가 가장 큰 것은?

- ① 0.2M HCl 10mL ② 0.1M CH₃COOH 10mL
③ 0.07M H₃PO₄ 10mL ④ 0.02M H₂SO₄ 20mL

문제 41

다음은 pH가 가장 높은 용액은?

- ① 0.1M NaCl 수용액 ② 0.1M NaHCO₃ 수용액
③ 0.1M 포도당 수용액 ④ 1×10^{-10} M HCl 수용액

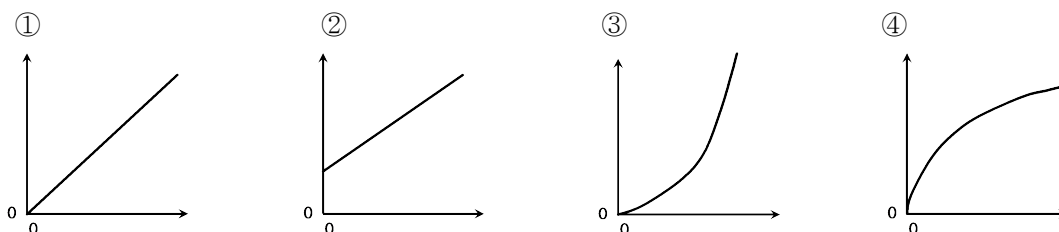
문제 42

다음 화합물 중 물에 녹았을 때 가장 약한 산을 만드는 것은?

- ① Mg(OH)₂ ② NaOH ③ NH₃ ④ NH₄OH

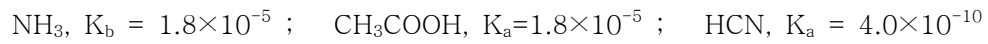
문제 43

CuOH의 용해도를 수소 이온 농도([H⁺])의 함수로 나타냈을 때에 해당하는 그래프는?



문제 44

다음 해리상수를 참고하여



아래 염들의 0.1 M 용액 중 산성이 가장 센 것을 고르면?

- ① RbI ② NH_4NO_3 ③ CH_3COOK ④ NaCN

문제 45

KH_2PO_4 0.030몰과 NaOH 0.010몰을 넣어 2.00L의 수용액을 만들었을 때 평형 상태에서 용액 내의 각 화합종의 농도 값 중 옳은 것을 모두 고르면?

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. $[\text{K}^+] = 0.015 \text{ M}$ | b. $[\text{Na}^+] = 0.10 \text{ M}$ |
| c. $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 0.010 \text{ M}$ | d. $[\text{OH}^-] = 0.01 \text{ M}$ |

- ① a, b ② a, b, c ③ b, c ④ a, c

문제 46

네 가지 염, NH_4NO_3 , KF, $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 및 KNO_2 을 물에 녹일 때 용액의 액성이 염기성이 되는 염의 개수는?

- ① 4 ② 3 ③ 2 ④ 1

문제 47

다음 용액들의 pH 순서는?

- a. 0.1 M CH_3COOH 100 mL
- b. 0.1 M CH_3COONa 100 mL
- c. 0.1 M CH_3COOH 100 mL + 0.1 M CH_3COONa 100 mL
- d. 0.1 M CH_3COOH 100 mL + 증류수 900 mL
- e. 0.1 M CH_3COONa 100 mL + 증류수 900 mL

- ① $a < c < d < e < b$
- ② $a < d < e < b < c$
- ③ $a < b < d < c < e$
- ④ $a < d < c < e < b$

문제 48

다음 중 완충용액을 만드는 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 물 1L에 CH_3COOH 0.6mol 과 CH_3COONa 0.4mol 을 각각 넣는다.
- ② 물 500mL에 NH_3 0.4mol 과 NH_4Cl 0.6mol 을 각각 넣는다.
- ③ 물 1L에 CH_3COOH 1.0mol 과 NaOH 1.0mol 을 각각 넣는다.
- ④ 물 500mL에 NH_4NO_3 1.0mol 과 NaOH 0.5mol 을 각각 넣는다.

문제 49

두 비이커에 각각 어떤 약한 산 HA 2몰을 넣고, 하나에는 강염기1몰, 다른 하나에는 NaA 를 2몰 첨가하여 완충용액을 만들었다. 각 용액의 부피가 100mL일 때 두 완충용액의 pH 차이는?

- ① 0
- ② $\log 3.0$
- ③ $\log 4.0$
- ④ $\log 9.0$

문제 50

이온성 화합물인 NaF 에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① Na^+ 의 이온화에너지는 F^- 의 이온화에너지보다 작다.
- ② HCl과 반응할 수 있다.
- ③ 용액의 pH가 낮을수록 용해도가 높아진다.
- ④ 결정 격자에서 Na^+ 와 F^- 의 배위수는 동일하다.

문제 51

강산 또는 강염기를 사용하여 중화시켰을 때 당량점에서의 pH가 7보다 큰 화합물은?

- ① HCl ② HCOOH ③ NH₃ ④ NaOH

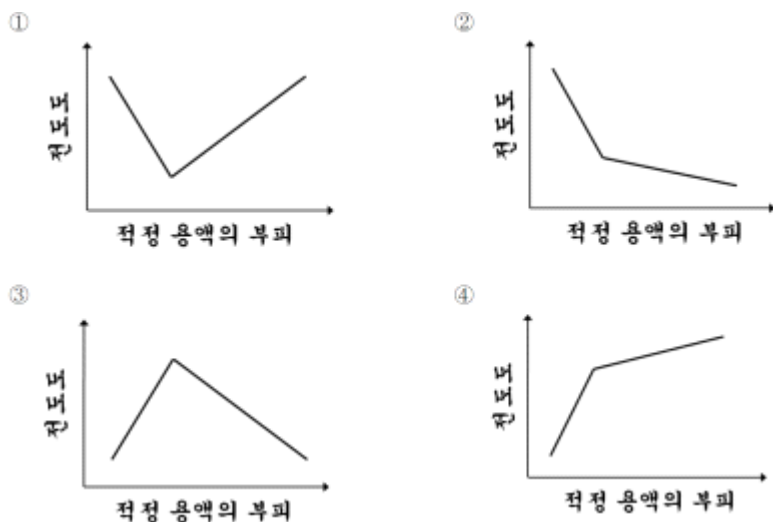
문제 52

25℃에서 0.20M의 약염기 B(aq) 10mL에 0.10M의 강산 HX(aq) 10mL를 더한 용액의 pH가 9.00이었다. 25℃에서 0.20M의 B(aq) 10mL에 0.10M의 HX(aq)를 15mL 더했을 때 용액의 pH는? ($\log 3 = 0.48$)

- ① 8.00 ② 8.52 ③ 9.00 ④ 9.48

문제 53

1.0M HCl 용액 20mL를 비커에 넣고, 1.0M NH₄OH 용액으로 적정하면서 전도도를 관찰하였을 때 예상되는 그래프와 가장 가까운 것은?



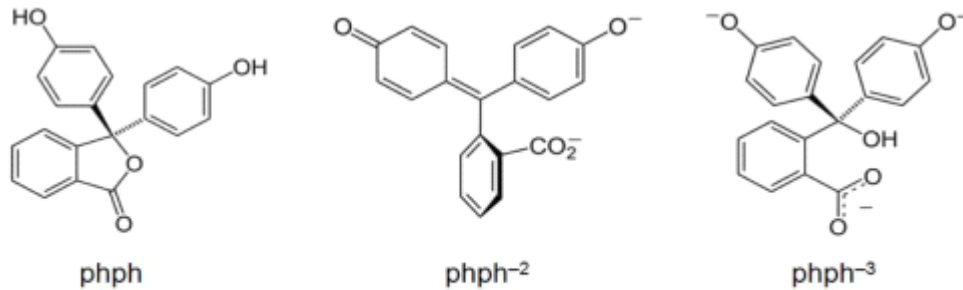
문제 54

0.2M NH₃ 용액 10mL를 0.2M HCl 용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH에 가장 가까운 것은? NH₃의 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ 이다.

- ① 5.2 ② 6.2 ③ 7.8 ④ 8.8

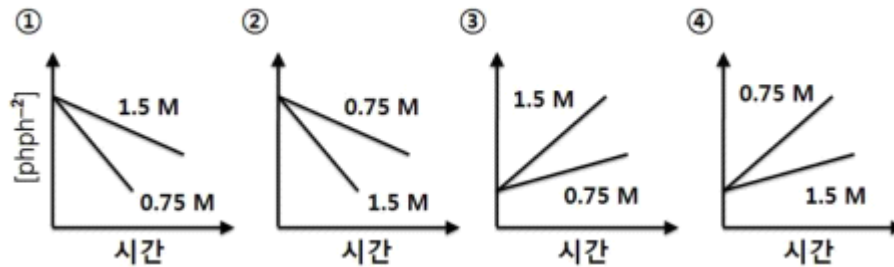
문제 55

다음은 용액의 산성도에 따라 그 구조가 달라지는 페놀프탈레인(phenolphthalein, phph)의 몇 가지 구조인데, 이들 중 2가 음이온인 phph^{-2} 만 붉은 색을 띤다.



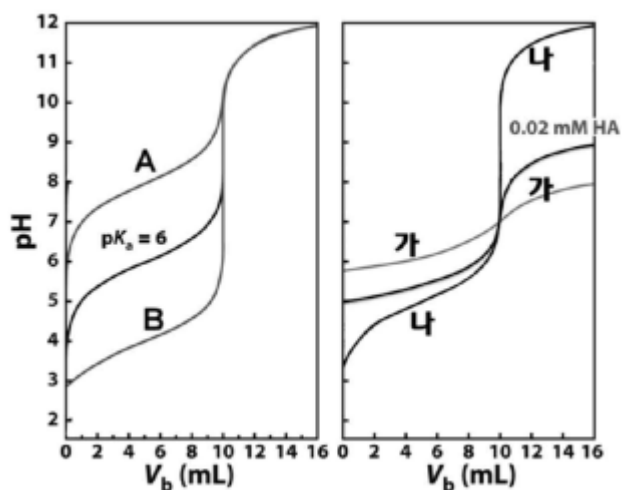
pH 범위	0 ~ 8.2	8.2 ~ 12.0	> 12.0
phph의 상태	phph	phph^{-2}	phph^{-3}

물 1L가 들어있는 비커에 각각 농도가 0.75 M과 1.5M 인 수산화나트륨 1mL를 넣었다. 0.1% 페놀프탈레인 지시약 한 방울을 가하고 혼든 직후 일어나는 phph^{-2} 의 농도 변화를 눈으로 확인할 때 관찰되는 변화를 가장 잘 설명한 그림은?



문제 56

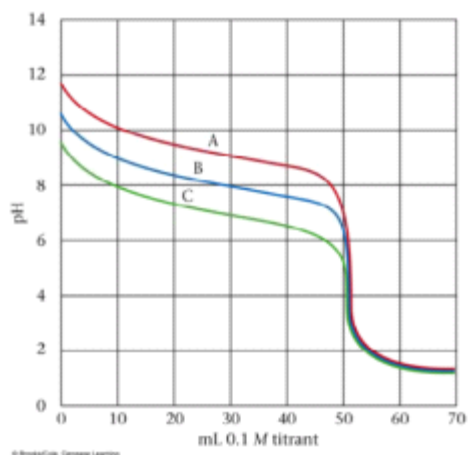
아래 그림은 다양한 조건에서 약산을 강염기로 적정할 때, 강염기의 부피(V_b)에 따른 적정 곡선이다. 왼쪽에서 $pK_a=6$ 인 약산의 적정 곡선과 비교할 때 $pK_a=4$ 인 약산의 적정 곡선은 A, B 중 어느 것인가? 여기서 두 약산의 농도와 부피는 같으며, 강염기는 동일하다. 또 오른쪽에서 0.02mM 약산(HA)의 적정 곡선과 비교할 때 동일한 약산을 10배 농축한 산의 적정 곡선은 가, 나 중 어느 것인가? 이 때 강염기의 농도는 약산의 5배이다.



	$pK_a=4$ 인 약산	10배 농축 산
①	A	가
②	A	나
③	B	가
④	B	나

문제 57

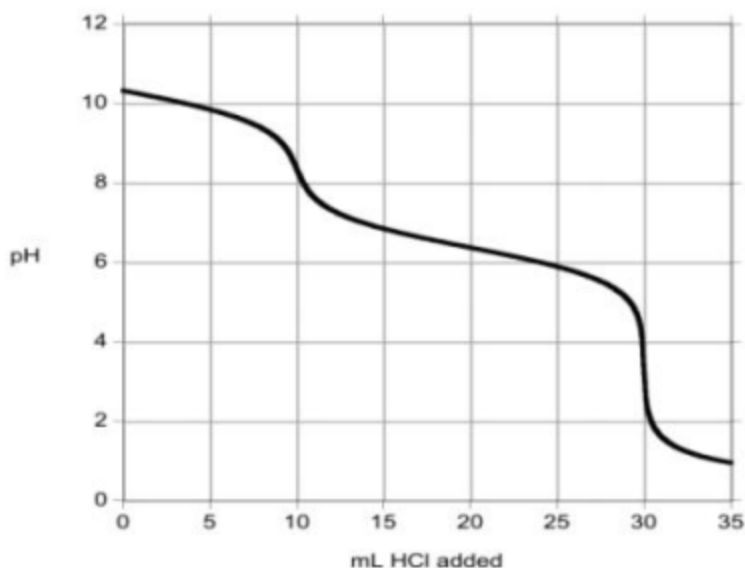
다음은 각각 0.10M 인 약염기 용액을 센 산으로 적정한 적정곡선이다. 당량점에서 pH 값이 가장 작은 것은 어느 것인가?



- ① A ② B ③ C ④ 알 수 없다.

문제 58

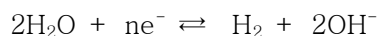
0.1M Na_2CO_3 10mL + 0.1 M NaHCO_3 10mL인 용액에 0.1M HCl을 첨가하였다.
HCl을 x mL 첨가하였더니, $[\text{HCO}_3^-] = [\text{H}_2\text{CO}_3]$ 가 되었다.
이때의 pH와 가장 가까운 것은 얼마인가?



- ① 10 ② 8 ③ 6 ④ 4

문제 59

연료전지는 산소의 환원과 수소의 산화 반응을 이용하며 생성물로 물만 나오는 무공해 에너지원으로서 주목을 받고 있다. 산소의 환원 반응은 다음과 같다.



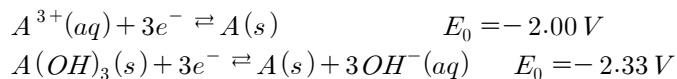
(전자의 계수는 맞추어지지 않았음)

만일 연료전지에서 1L의 물에서 하루동안 3.6mol의 수소분자가 산화 되었을때 물의 pH에 가장 가까운 값은 얼마인가?

- ① 12 ② 9 ③ 7 ④ 5

문제 60

표준 상태에서의 $\text{A}_2(\text{OH})_3$ 의 pH는 얼마인가?



- ① 3 ② 5 ③ 9 ④ 11

수고 많이 했습니다!!!